

4-Mäuse-Problem

A1 Vier Mäuse sitzen in den vier Ecken eines quadratischen Käfigs. Sie beginnen gleichzeitig loszurennen, und steuern dabei immer auf die im Gegenuhrzeigersinn vor ihnen rennende Maus zu. Alle Mäuse rennen gleich schnell.

Man beschreibe die Kurve(n), auf der die Mäuse im Käfig rennen, und berechne ggf. ihre Länge.

Tipps: Wir nehmen an, der Käfig habe Seitenlänge 2, und die Startposition der ersten Maus sei $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Die Wege der Mäuse seien

$$\gamma_j(t) = \begin{pmatrix} x_j(t) \\ y_j(t) \end{pmatrix}, \quad j = 1, 2, 3, 4$$

und t die Zeit ab dem Start $t = 0$. Aufgrund der Symmetrie findet man den Ort der voraus rennenden Maus durch Drehung um 90° , ausgeschrieben:

$$\gamma_{j+1}(t) = \begin{pmatrix} x_{j+1}(t) \\ y_{j+1}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi}{2}) & -\sin(\frac{\pi}{2}) \\ \sin(\frac{\pi}{2}) & +\cos(\frac{\pi}{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j(t) \\ y_j(t) \end{pmatrix} \quad (*)$$

Die Geschwindigkeiten der Mäuse sind durch die Ableitungen $\dot{\gamma}_j(t) = \frac{d}{dt}\gamma_j(t)$ gegeben. Nach Voraussetzung zeigen diese immer in Richtung der jeweils voraus rennenden Maus: $\dot{\gamma}_j(t) = \gamma_{j+1}(t) - \gamma_j(t)$. Die folgende Anleitung soll bei der Lösung hilfreich sein:

1. Man bestimme die Differentialgleichung des Problems und entkopple sie, so dass nur noch die Position $\gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ einer einzigen Maus auftritt (vorzugsweise der ersten Maus): $\dot{\gamma}(t) = A\gamma(t)$.
2. Man führe eine Basistransformation S durch, sodass die Matrix A diagonalisiert wird:

$$\gamma'(t) = S\gamma(t) \quad \Rightarrow \quad \gamma'(t) = SA\gamma(t) = SAS^{-1}S\gamma(t) = D_A\gamma'(t)$$

3. Die Differentialgleichungen der transformierten Koordinaten $x'(t)$ und $y'(t)$ entkoppeln und können einzeln gelöst werden:

$$\dot{\gamma}'(t) = \begin{pmatrix} \dot{x}'(t) \\ \dot{y}'(t) \end{pmatrix} = D\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

4. Die Lösung $\gamma'(t)$ wird wieder in die Standardbasis zurück transformiert, um den Weg $\gamma(t)$ zu erhalten:

$$\gamma(t) = S^{-1}\gamma'(t) = S^{-1} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

5. Die Länge der Kurve wird mithilfe des Integrals über die Geschwindigkeit eines Weges $\gamma(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ berechnet:

$$L(\gamma) = \int \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)} dt$$

L1 Lösung des Problems der vier Mäuse Das System von gekoppelten Differentialgleichungen $\dot{\gamma}_j(t) = \gamma_{j+1}(t) - \gamma_j(t)$ kann mithilfe von Gl. (*) entkoppelt werden:

$$\dot{\gamma}_j(t) = A\gamma_j(t) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ +1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_j(t) \\ y_j(t) \end{pmatrix},$$

sodass die Gleichungen nun unabhängig voneinander für jedes $j = 1, 2, 3, 4$ gelten, weswegen im folgenden auf den Index j verzichtet wird. Im nächsten Schritt wird die Kopplung der Koordinaten $x(t)$ und $y(t)$ entfernt. Die Matrix A wird durch eine Transformation diagonalisiert: $SAS^{-1} = D_A$, wobei D_A die Diagonalmatrix aus den Eigenwerten $\lambda_{1/2}$ von A ist:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_2) &= \det \left[\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ +1 & -1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \right] \\ &= (-1 - \lambda) \cdot (-1 - \lambda) + 1 \stackrel{!}{=} 0 \\ \implies \lambda_{1/2} &= \pm i - 1 \end{aligned}$$

Für die beiden Eigenwerte wird jeweils das lineare Gleichungssystem $(A - \lambda_{1/2} I_2)u = 0$ gelöst. Es ergeben sich die Eigenvektoren $u_{1/2} = \begin{pmatrix} \pm i \\ 1 \end{pmatrix}$, sodass die Transformation beschrieben wird durch:

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix},$$

wobei S durch Invertieren von S^{-1} bestimmt wird. Die Wege transformieren entsprechend: $\gamma'(t) = S\gamma(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$ mit dem Anfangswert

$$\gamma'(0) = S\gamma(0) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(i+1) \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{AWP})$$

und der Geschwindigkeit (S und A sind zeitunabhängig)

$$\dot{\gamma}'(t) = S\dot{\gamma}(t) = SA\gamma(t) = SAS^{-1}S\gamma(t) = D_A\gamma'(t),$$

sodass für die Koordinaten gilt:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}'(t) \\ \dot{y}'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i-1 & \\ & -i-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}.$$

Weil D_A diagonal ist, entkoppeln nun die Differentialgleichungen komponentenweise. Mit Rücksicht auf das Anfangswertproblem (AWP) ist

$$\begin{aligned} x'(t) &= \frac{1}{2}(i+1)(-i)e^{(i-1)t} \\ y'(t) &= \frac{1}{2}(i+1)e^{(-i-1)t} \end{aligned}$$

Diese Lösungen in der transformierten Basis müssen rückgeführt werden:

$$\gamma(t) = S^{-1}\gamma'(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} -\sin(t) + \cos(t) \\ +\sin(t) + \cos(t) \end{pmatrix},$$

wobei die imaginären Anteile erwartungsgemäß wieder weggefallen sind. Die Wege der Mäuse konvergieren für $t \rightarrow \infty$, der Grenzwert (der Treffpunkt der Mäuse) ist der Ursprung $O(0|0)$. Der Abstand vom Ursprung fällt exponentiell und es gibt (prinzipiell) unendlich viele Umdrehungen, wobei die Frequenz konstant eine Umdrehung pro 2π bleibt (in der gewählten Parametrisierung).

Nach der ersten Umdrehung (vgl. Abb. 2) erreicht die erste Maus den Punkt $e^{-2\pi}(\frac{1}{1})$, d.h. die erste Umdrehung ist zu allen folgenden geometrisch ähnlich. Die Weglänge der Kurve lässt sich auch in der Parametrisierung mit $t \in [0, \infty)$ bestimmen. Die „Geschwindigkeit“ der Mäuse ist dabei

$$\|\dot{\gamma}(t)\| = \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)} = \sqrt{4e^{-2t} \cdot 1} = 2e^{-t}$$

und für die Weglänge ergibt sich das uneigentliche Integral:

$$\int_0^\infty \|\dot{\gamma}(t)\| dt = -2e^{-t} \Big|_0^\infty = 2,$$

also genau die Seitenlänge des Käfigs, in dem sich die Mäuse befinden.

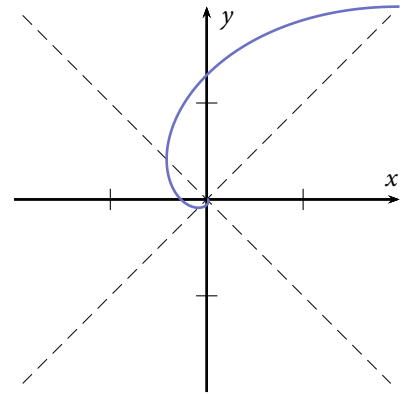


Abb. 2: Kurve der ersten Maus, die bei $(1, 1)$ startet. Gezeigt ist der Weg im Bereich $t \in [0, 2\pi]$, also die erste volle Umdrehung, nach der der Abstand $\sqrt{2} e^{-2\pi}$ vom Ursprung mit bloßem Auge bereits nicht mehr zu erkennen ist.